

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 7

Roteiro 7 - Detecção e recuperação de deadlocks. Lista Avaliativa de Exercícios.

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

No presente roteiro nós estudaremos um fenômeno que ocorre em sistemas onde processos podem requerer acesso exclusivo a vários recursos. Quando dois ou mais processos são bloqueados, cada um esperando um recurso do outro, de forma circular, temos o deadlock, objeto de estudo do presente roteiro.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Nos roteiros anteriores tivemos uma introdução geral aos sistemas operacionais. Também nos aprofundamos no gerenciamento do processador, da memória e sistemas de arquivos. No presente roteiro estudaremos o fenômeno do deadlock, como pode ser feita a detecção do mesmo e formas de recuperação.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender quais os elementos presentes em uma situação de Deadlock
- Conhecer mecanismos que podem ser utilizados para detectar esta situação
- Saber quais são as formas existentes para fazer a recuperação de um sistema em deadlock

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico **Detecção e recuperação de deadlocks** há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos sobre o que são recursos, como funciona a requisição de recursos e o que são os deadlocks. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Visualização da videoaula sobre Introdução aos Deadlocks
- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 6 - Deadlocks. Seguintes partes:
 - Introdução
 - Seção 6.1 “Recursos”
 - Seção 6.2 “Introdução aos Deadlocks”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Na próxima atividade, aprenderemos sobre os algoritmos de detecção e recuperação de deadlocks.:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 6. Seguintes partes:
 - Seção 6.3 “Algoritmo do Avestruz”
 - Seção 6.4 “Detecção e Recuperação de Deadlocks”

[Atividade 3] Nessa atividade aprenderemos se existe alguma maneira de evitar-se deadlocks ou mesmo preveni-los através da análise de todas as condições necessárias para que um deadlock ocorra. Recomenda-se a leitura do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 6. Seguintes partes:
 - Seção 6.5 “Evitando Deadlocks”
 - Seção 6.6 “Prevenindo Deadlocks”
- Para uma recapitulação dos assuntos do presente roteiro, recomenda-se assistir às videoaulas relativas ao assunto postadas no Campus Virtual.

[Atividade 4] Exercícios Práticos. Chegou a hora de praticar alguns conceitos aprendidos durante esse roteiro. Para isso, foi disponibilizada uma lista de exercícios (não avaliativo) que pode ser encontrado no Campus sob o seguinte nome:

- Nome da lista: **Lista Não Avaliativa**

Não esqueça que nessa lista não avaliativa, você conta com todo o apoio do professor nas dúvidas, que podem ser tiradas através do Fórum. Não esqueça de indicar que se trata de exercício da lista não avaliativa.

[Atividade 5 até data combinada com o professor] Para que você possa treinar os conhecimentos adquiridos e também possamos avaliar o seu nível de assimilação e domínio, você deve entregar uma lista avaliativa, disponibilizada no Campus, até o dia supracitado. A lista contém questões teóricas e/ou de programação e você pode realizá-la em qualquer momento dentro do prazo estipulado, podendo abrir e reabrir a lista conforme os seus estudos forem avançando.

- Nome da lista: **Lista Avaliativa**

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista avaliativa, descrita acima. Será indicado um valor de 0 a 10 para cada questão.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, de um único exercício, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos. . Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Tutorial de C++, ponteiros. <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/pointers/>. Acessado em 03/11/2020.
3. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).
4. The Linux Programming Interface - Michael Kerrisk No Starch Press. 2010.